Capability Surprise and the Pricing of an Early-Commercial-Stage Foundation-Model Lab

Evidence from Zhipu AI (2513.HK)

论文讲解版

许哲圣　42353012

公司金融课程论文

16 October 2026

这篇论文的叙事路径

1. 研究问题与论文答案
2. 公司、财务与战略背景
3. 估值框架与隐含预期
4. 能力超预期事件研究
5. 综合判断与答辩口径

听完后应留下的判断

智谱 AI 的价格不能用中位数现金流解释；更合理的读法是，公开市场把模型能力迭代当成右尾期权来定价。

公开市场第一次给基础模型实验室定价

为什么这家公司特殊

- 智谱 AI 是 2026 年 1 月上市的基础模型公司，股票代码 2513.HK。
- 它以 Chapter 18C 规则进入港股市场，上市时仍处于预盈利阶段。
- 截至 2026-10-16 收市，股价从 IPO 价 HK$116.20 升至 HK$518.0。
- 7 月配售净募资 HK$31.375bn，显著延长了资金跑道。

为什么传统分析会卡住

- 盈利为负，市盈率没有解释力。
- 6 月末账面权益虽因融资转正，市净率主要反映融资而非商业化质量。
- H1 2026 收入虽同比增长 399.7%，经营亏损仍达 RMB 2.147bn。
- 市场已给出约 US$32.4bn 的股权市值。

因此论文不是简单问“贵不贵”，而是问市场到底在为什么东西付钱。

论文把问题拆成三层

第一层：价值

- 用 DCF、可比公司和反向 DCF 描述基本面区间。
- 关键是看现金流能解释多少市场价格。

第二层：隐含预期

- 如果当前价格成立，2035 年收入和利润率必须达到什么水平。
- 这一步把“贵”转成可检验的未来假设。

第三层：价格形成

- 早期 AI 公司没有有效 earnings surprise。
- 论文改用 capability surprise，即模型发布和 benchmark 跳升。

核心结论不是“泡沫”二字能概括

论文答案

智谱 AI 的市场价格远高于现金流估值，但价格反应又并非完全随机；市场在交易模型能力迭代带来的右尾概率。

估值结论

- DCF 每股 HK$56–255。
- 概率加权值 HK$116。
- 约等于市价的 22.4%。

预期结论

- 市价对应约 154.6x LTM revenue。
- 基准反向 DCF 要求 2035 年收入 US$37.5bn。
- 2026–2035 年收入 CAGR 约 55.6%。

机制结论

- 五个 GLM 能力事件平均反应 CAR +13.7%，peer-adjusted 为 +15.3%。
- 市场区分智谱与 MiniMax。
- 财报、指数资金流与能力事件分开检验。

公司本质是早期商业化的模型实验室

商业模式

- 基础模型：GLM 系列。
- 开发者入口：Z.ai、ZCode 等平台。
- 收入来源：API 调用、企业订阅、私有化或本地化部署。

战略逻辑

- 先用开源权重和低价格扩大使用。
- 再用开发者生态、企业场景和平台粘性变现。

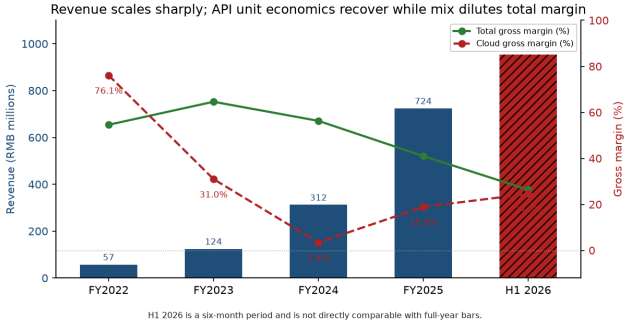
估值含义

对这种公司，短期收入不是全部。市场还会对模型质量、开发者采用、未来平台化概率和融资能力定价。

主要矛盾

同一个开源低价策略既能带来采用率，也会压低毛利率和定价权。

半年报把“高增长、高投入”同时推到台前



H1 2026 要看三件事

- 半年收入 RMB 953.9m，已超过 FY2025 全年 RMB 724.3m。
- API 收入 RMB 825.2m，占比 86.5%，同比增长 2,735.7%。
- 毛利率由 50.0% 降至 26.4%，规模增长尚未转化为经营杠杆。

增长是真实的，单位经济性与费用强度同样真实；这正是估值分歧的来源。

H1 2026：收入跃升，亏损仍是核心约束

RMB m	H1 2025	H1 2026	同比变化
收入	190.9	953.9	+399.7%
毛利	95.4	251.6	+163.7%
经营亏损	1,899.2	2,146.6	+13.0%
净亏损	2,357.9	2,072.0	-12.1%
调整后亏损	1,752.0	1,964.1	+12.1%

研发开支 RMB 2,131.2m，同比增长 33.6%；净亏损收窄含金融工具公允价值变动影响，调整后亏损仍在扩大。

资产负债表（2026-06-30）

- 账面现金 RMB 3,993.7m，含受限资金 RMB 106.0m。
- 银行借款 RMB 2,224.8m；租赁负债 RMB 379.4m。

读数边界

- 7 月配售净募资 HK$31.375bn，配售后股份 465.623m。
- 业绩公告 8/31 盘后，正式中期报告 9/24 盘后发布。

9/24 中期报告补齐现金流与受限资金

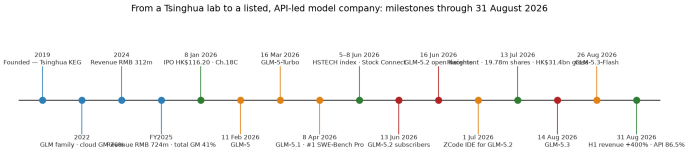
- H1 经营现金净流出 RMB33.74 亿，去年同期为 RMB13.27 亿。
- 投资现金净流出 RMB7.03 亿，融资净流入 RMB57.86 亿。
- 期末现金等价物 RMB38.88 亿，账面现金另含受限资金 RMB1.06 亿。
- 估值现金桥扣除受限资金后为 US$62.93 亿，每股 DCF 下修 HK$0.24。

时点与计算口径

报告在 9/24 收盘后发布，无法解释当天跌幅。六月现金已包含 H1 消耗，现金桥不再重复扣减；六月以后的实际消耗仍未知。

来源：港交所 2026 中期报告，第 60–61 页现金流量表及第 74 页附注 14。

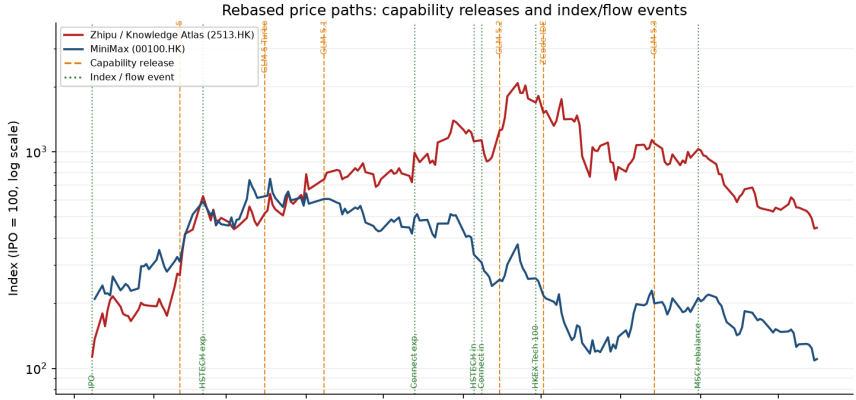
模型发布节奏是论文的事件时间轴



为什么时间轴重要

- GLM-5、Turbo、5.1、5.2、5.3 形成连续能力事件。
- 能力事件来自官方模型发布和 benchmark 变化，不从股价反推。
- 7 月配售和 8 月半年报另行归类，不和能力新闻混算。
- 这保证事件研究不是挑涨幅最大的日子。

股价走势把估值问题推到极端



截至 10 月 16 日，智谱较 IPO 上涨约 346%，MiniMax 上涨约 10%。8 月 31 日智谱收涨 9.6%；半年报在收市后发布，不能解释这段涨幅，MSCI 月末再平衡则可能贡献了部分收盘资金流。

估值先从一个透明的 DCF 框架开始

已披露事实与资金桥

- H1 2026 收入 RMB 953.9m，经营利润率约 -225%。
- 九月配售后股份 487.588m 股。
- 现金加短投、扣除借款与租赁，加七月与九月融资净款并扣除可转债本金代理值，pro forma 净现金约 US$6.293bn。

模型假设，不是公司指引

- FY2026E 收入 US$700m。
- 起始经营利润率 -100%，意味着 H2 经营效率显著改善。
- WACC 约 13.5%，由 bottom-up beta 得到。
- 汇率假设：HK$7.8/US$，RMB 7.1/US$。

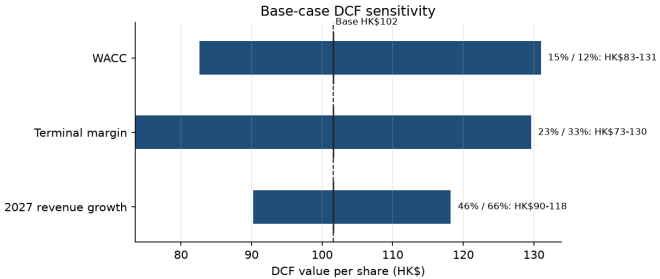
US$6.293bn 为六月余额加后续融资并扣债的估值桥；不含未披露期后消耗，本金代理值并非公允价值。

DCF 的结果只解释了市价的一小部分

情景	2035 收入 US$bn	EBIT margin	Equity value US$bn	每股价值 HK$
Bear	4.4	18%	3.5	55.6
Base	8.0	28%	6.3	101.5
Bull	21.9	35%	15.9	254.6
概率加权	–	–	7.3	116.1
市场价格（10/16）	–	–	32.4	518.0

讲解重点：概率加权 DCF 约为市价的 22.4%。这不是在宣告“正确价格”，而是在量化市场价格中有多少依赖尚未兑现的右尾结果。

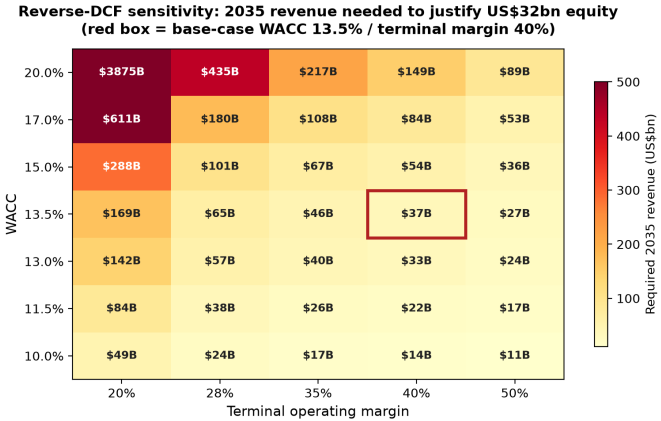
敏感性分析说明估值缺口不是小幅调参能解决



如何读这张图

- 每个条形表示一个关键假设变化对每股价值的影响。
- 收入规模、长期利润率和 WACC 是最核心变量。
- 典型单变量区间约 HK$74–131，仍难以靠常规调参接近 HK$518.0。

反向 DCF 把市场价格翻译成未来要求

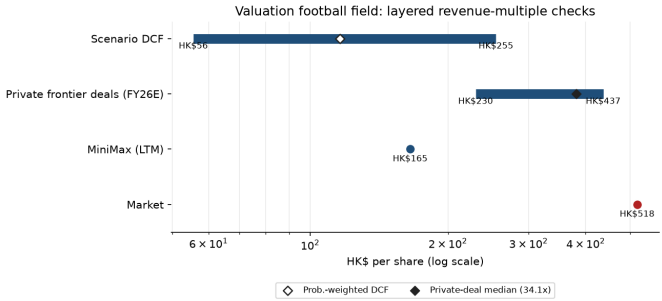


关键读法

- 横轴和纵轴分别改变终值利润率和 WACC。
- 每个格子显示要支撑 US$32.4bn equity value 所需的 2035 年收入。
- 基准组合（13.5% WACC、40% 终值利润率）要求 2035 年收入 US$37.5bn。
- 这相当于 2027 年增长 110.3%，2026–2035 年 CAGR 55.6%。

FY2026E 收入固定为 US$700m；反向 DCF 求解的是此后增长路径。

上市同行统一采用 LTM 收入口径



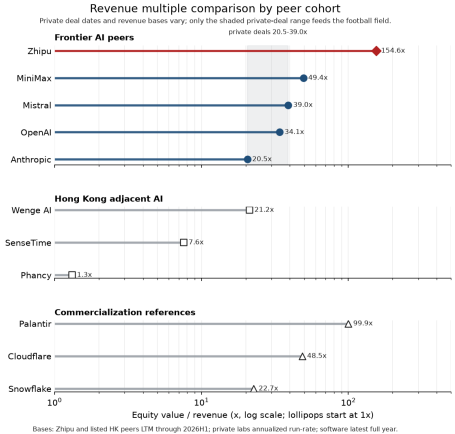
交叉验证

- 私募基础模型交易区间为 20.5–39.0x，对应每股约 HK$230–437。
- 智谱 LTM 收入 US$209.5m，对应 154.6x；MiniMax 为 49.4x。
- MiniMax 倍数应用于智谱 LTM 收入，对应每股约 HK$165.4。

估值含义

两家上市公司都享有高估值，但智谱的收入倍数仍是 MiniMax 的 3.13 倍。

三层可比回答三个不同的问题



读图顺序

- 上市基础模型同行采用同一 LTM 规则：智谱 154.6x，MiniMax 49.4x。
- 港股邻近组帮助判断本地 AI 资产的估值位置，但收入结构不同。
- 商业化参照组显示成熟 AI 软件的收入倍数，不参与核心中位数。

智谱倍数约为 MiniMax 的 3.13 倍。同业沿用原股本及汇率；私募使用同期 run-rate，单独比较。

实物期权解释把估值与事件研究连接起来

现金流估值看到的公司

- 早期收入基数小。
- 当前亏损大。
- 毛利率和算力成本不确定。
- 因此 DCF 的中位数价值很低。

期权视角看到的公司

- 如果模型能力持续领先，平台化和 winner-take-all 概率上升。
- 能力突破会提高右尾 payoff 的概率。
- 能力停滞会迅速压缩期权价值。

自然过渡

如果市场买的是能力驱动的期权，那么真正要检验的是：能力新闻是否真的会移动股价。

Anthropic 对照：收入倍数与现金流为何分叉

口径	数值（US$bn）	性质
2028 年收入	195.0	报道预测中点
10× 前瞻收入 EV	1,950.0	假设倍数
DCF EV	788.5	模型复算
IPO 投资者讨论值	约 1,500	报道、未成交

保留两种日期与可比口径

信息截止北京时间 10/16；估值日假设 2026/12/31。Q3 报道已纳入，全年 US$64bn 假设要求 Q4 US$30.9bn。原 US$2tn 留作历史压力情景；5 月已完成融资仍作交易参照。

来源：用户的 Anthropic 模型；官方 S-1 公告；Reuters 收入预测与招股材料报道。

Anthropic 对照：把折现假设说清楚

- 显式预测 2027–2036 年 UFCF，年末折现；终值从 2037 年起。
- 2026 年收入 US$64bn 为假设；2027 年增长 100%，2036 年降至 3%。
- EBIT 利润率由 10% 升至 35%；正 EBIT 税率 25%，不模拟 NOL。
- D&A / capex / 营运资金分别为收入的 3% / 8% / 2%。
- WACC 12%、永续增长 3%；DCF 中终值现值占 57.2%。
- WACC 10–14%、永续增长 2–4% 时，EV 为 US$581.9–1,197.3bn。

对智谱估值的启发

高收入预测不能自动转为现金流价值。收入倍数、利润兑现和再投资支出需要分别检验；10× 不作为新的已成交可比倍数。

新底稿的可比分析：借鉴分层，核对口径

- 保留前沿实验室、成长软件、算力基础设施与规模参照四组。
- 14.66 倍来自 OpenAI 两个估值时点，并非两家独立公司。
- 其他组混合估值日期、ARR、当年预测与 NTM 收入，不能合并中位数。
- EV 倍数须先得到企业价值，再加净现金，才能得到股权价值。
- 640 亿美元收入仍是分析者假设；底稿没有完整月度收入确认推导。

原始 Excel 与抽取的可比行单独保留。智谱核心已成交交易区间不因此改变。

十月公告：核对已发行股本与奖励归属

- 10/2 月报：H 股 263,059,605 股；未上市股份 224,528,485 股。
- 合计 487,588,090 股，与当前模型一致。
- 9/30 授予 1,222,934 股奖励，尚未归属；九月未因此发行新股。
- 10/9 盘后补充绩效条件，不可解释当天收盘价。
- 净现金桥未扣除尚未披露的 H2 现金消耗，仍需保留这一限制。

来源：HKEXnews 9/30 奖励公告、10/2 月报和 10/9 补充公告。

传统 earnings surprise 不适合这类公司

传统 PEAD 的逻辑

- 公司公布盈利。
- 盈利高于或低于预期。
- 股价对盈利信息反应，并可能继续漂移。

智谱案例的问题

- 盈利为负，且短期亏损主要反映投入强度。
- 市场更关心模型能力、开发者采用和未来平台化。
- 所以 surprise 的单位应从 earnings 换成 capability。

事件研究设计尽量避免事后挑选

事件分类

- Capability：GLM 模型发布和 benchmark 跳升。
- Flow：HSTECH、Stock Connect、HKEX Tech 100、MSCI 等指数或资金流事件。
- Financial disclosure：半年报等财务披露，和模型能力分开识别。
- Listing：IPO 相关事件。
- Peer：MiniMax 的通用/旗舰模型事件；音乐、语音等垂类模型只保留在扩展目录中。

窗口与计算

- 估计窗口：事件前局部非事件日。
- 泄露窗口：$[-5, -1]$。
- 反应窗口：$[0, +1]$。
- 漂移窗口：$[+2, +10]$。

完整窗口样本含 16 个发行方自身可交易的 large-tech 发布；OpenAI/xAI 的股票代理、半年报及 8 月下旬不完整窗口只留目录，不强算 CAR。

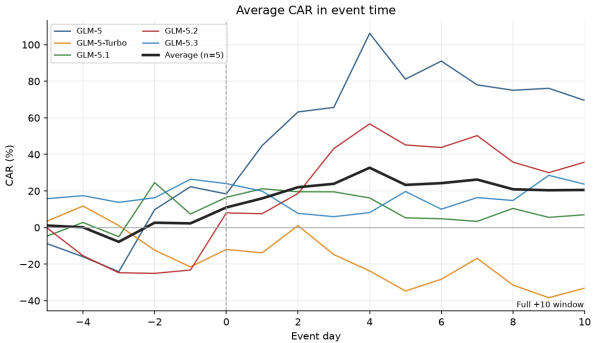
五个 GLM 能力事件：四个原始短窗为正

事件	日期	反应 CAR	漂移 CAR	Peer-adjusted 反应
GLM-5	2026-02-11	+22.5%	+24.7%	+17.2%
GLM-5-Turbo	2026-03-16	+7.7%	-19.3%	+14.6%
GLM-5.1	2026-04-08	+13.8%	-14.2%	+13.4%
GLM-5.2	2026-06-15	+30.8%	+28.2%	+28.7%
GLM-5.3	2026-08-14	-6.5%	+3.8%	+2.4%
平均	–	+13.7%	+4.6%	+15.3%

结果含义

市场不是只买“AI 概念”：原始短窗 4/5 为正；以 MiniMax 调整后，5/5 均为正。

漂移结果更复杂，不能过度概括



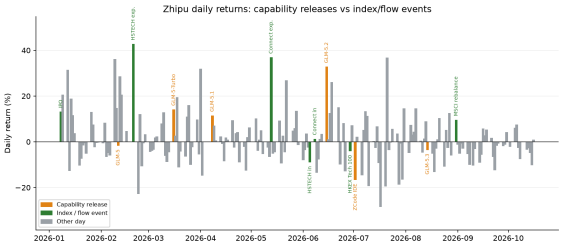
图上的信息

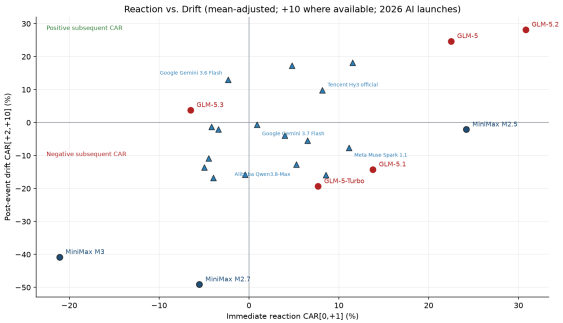
- 平均事件时间 CAR 在短窗快速上行。
- 漂移平均为正，但单个事件分化明显。
- GLM-5 与 GLM-5.2 更强；GLM-5.3 发布前已有明显预期交易。

论文边界

这支持 PCAD 的案例证据，但不等同于大样本定律。

资金流事件解释了部分尖峰，但不是能力证据





最大日收益并不一定来自模型发布。2 月和 5 月的尖峰更多对应 HSTECH 与 Stock Connect 预期；8 月 31 日收涨 9.6% 时，半年报尚未发布，MSCI 收盘再平衡则与交易时点重合。把流动性催化剂单独归类，才能避免把资金流误读为能力进步。

MiniMax 对照帮助区分公司能力和板块情绪

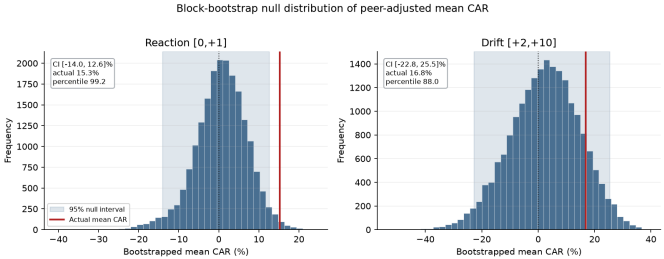
为什么需要 peer-adjusted

- AI 板块可能整体上涨。
- 港股科技股可能同时受资金流影响。
- MiniMax 是同期香港上市的最接近公开市场对照。

对照后的结果

- 五个 GLM 事件的平均 peer-adjusted 反应为 $+15.3\%$，漂移为 $+16.8\%$。
- MiniMax M2.5 反应为 $+24.2\%$，但 M2.7 与 M3 均为负反应/负漂移，说明市场并非奖励每次升级。
- 这说明市场在区分模型质量，而不是简单买入“AI lab”标签。

Bootstrap 说明短窗反应较强，漂移证据较弱



如何解释

- 样本只有五个 GLM 事件，不能做夸张的参数检验。
- block bootstrap 用非事件窗口构造 null distribution。
- 实际短窗反应高于 95% null 区间；漂移只属于方向性证据。

论文把估值缺口和事件反应合在一起解释

如果只看估值

- 结论会变成：市场价远高于基本面。
- 但这无法解释为什么能力发布日会有系统反应。

如果只看事件

- 结论会变成：市场重视模型能力。
- 但这无法说明当前价格需要多极端的未来。

合并后的判断

能力进展解释早期重估，亏损和资金需求约束溢价；本周产品信任争议使商业化质量更重要。

投资含义是同时跟踪财务与能力两只时钟

对投资者

- 区分模型能力事件和资金流事件。
- 用半年报检验收入质量、毛利率与费用杠杆。
- 用能力日历跟踪 benchmark、价格策略和开发者采用。
- 对高估值保持止损纪律。

对公司

- 能力发布是资本市场的核心沟通货币。
- API 已成为主收入来源且自身毛利率转正；总毛利率因收入结构变化而下降。
- 开源低价策略需要证明可变现。

对市场制度

- Chapter 18C 让预盈利科技公司更早进入公开市场。
- 公开市场需要学习如何定价技术能力。
- 信息披露应更重视技术里程碑。

答辩时最可能被追问的三点

DCF 是否太保守

- FY2026E 收入 US$700m 已远高于 H1 年化水平。
- -100% 起始利润率也假设 H2 较 H1 的 -225% 显著改善。
- 即便如此，反向 DCF 仍显示市价要求极端增长路径。

样本是否太小

- 承认样本小。
- 因此论文只声称诊断性证据。
- 用 peer-adjusted 和 bootstrap 降低误读。

为什么不是纯泡沫

- 稳定正反应说明市场至少会分辨能力新闻。
- MiniMax 的 49.4x 倍数显示板块有共同溢价，但远低于智谱的 154.6x。
- 但小样本事件研究不能排除泡沫，高估值仍可能快速回撤。

10 月 1–16 日：智谱与 MiniMax 回撤

- 智谱 HK$641 → HK$518.0，区间收益 -19.19%。
- MiniMax HK$250.2 → HK$182.1，区间收益 -27.22%。
- 闻歌 HK$63.85 → HK$64.75，区间收益 +1.41%。
- 相对 8 月末，三者仍分别回撤 56.65%、47.82%、24.71%。
- 原五事件与 bootstrap 固定在 8 月 31 日，新增窗口分开记录。

11 条日线均截至 10 月 16 日各交易所本地交易日；披露核验同步至 10 月 16 日；区间收益不识别新闻因果效应。

10 月 15–16 日披露核验

- 智谱官网指定公告源最新为 10/9 奖励补充；沿用已披露股本与现金桥。
- GLM-5.3-BF16 仓库创建于 8 月，10/15 修改不能计作新的模型首发。
- MiniMax 10/16 合规承诺不带来可量化收入；辅导进展报道不等于募资完成。
- Anthropic 最新讨论基准 US$1.5tn；原路径 DCF 低 47.4%，反向终期利润率 79.5%。

逐项来源及限制见 data/disclosure_review_2026-10-16.csv；MiniMax 底层公告列表未能完整取得。

融资已完成：同时更新现金、债务与股本

- 配售 2,196.5 万股于 9/16 完成；HK$714/股，净款 HK$156.64 亿。
- 可转债于 9/18 发行；净款 US$30.11 亿，本金 RMB201.4 亿、美元结算。
- 现有股本 4.876 亿股；全额初始转股后约 5.140 亿股。
- 初始转股价 HK$892.50，2027 年 9 月到期；零息仍有偿债义务。

本期估值口径

净现金桥约 US$62.93 亿，扣除约 US$30.01 亿发行时点本金代理值；未转股口径的加权 DCF 为 HK$116。扣除新披露的受限现金后，加权 DCF 为 HK$116.1，经营预测未提高。

来源：9/18 港交所完成公告。本金代理值 = 美元总款 / 100.5%，非公允价值；不含未知现金消耗。

闻歌半年业绩：收入增长与亏损改善的成色

- 收入 RMB1.728 亿，同比 +46.0%；毛利率 55.0%（去年 54.6%）。
- 部署收入占 65.9%；订阅及 API 占 34.1%，后者同比 +94.0%。
- 总亏损 RMB8,765 万，收窄 24.5%；归母亏损收窄 27.6%。
- 经调整亏损 RMB5,292 万，收窄 29.5%；研发费用增长 59.0%。
- 金融资产公允价值收益 RMB3,505 万，亦帮助报表亏损收窄。

可比性判断

部署模式仍占主导，继续作为邻近可比。现金等价物升至 RMB10.18 亿，流动性增长主要来自 IPO，不能据此认定经营现金流转正。

来源：闻歌 8 月 25 日中期业绩公告；金额为人民币。原可比表已使用 H1 更新的 LTM 收入。

ZCode：开源已兑现，信任修复仍需证据

- 9/21 已公开源码；桌面版于 10/12、10/13 更新至 v3.15.1、v3.15.3。
- 新版加入 HighSpeed 随机试用与权限改动，并修复更新、登录和并行请求问题。
- 桌面版本与 GitHub 源码发布时间不同；历史数据处置仍需证据。
- 本文未取得完整签署审查报告，也未独立复现整改验证。

商业化影响

当前源码让产品更容易审查，历史数据处置仍需相应证据。采购、迁移及留存影响尚未量化，经营预测保持原假设。

来源：zcode.z.ai/en/changelog（10/12–13）；GitHub 源码发布记录。

MiniMax Code CLI 开源的是工具层

- 官方仓库 v0.4.12、MIT 许可：终端编码 Agent 的源码可审查、修改。
- 可读写项目、执行命令和测试，支持自带模型；不是基础模型权重开源。
- 不同于较早的 MiniMax 通用多模态 CLI，也不等于整个桌面端开放。
- 透明度可降低企业评估门槛，但不自动证明安全或收入增长。

股价归因必须遵守时序

第一财经 20:39 报道正式开放，晚于周五 +18.92% 的收盘涨幅。报道未必是首次传播；现已有完整九日漂移窗口，但多条消息重叠，不能直接识别开源的股价效应。

来源：MiniMax 官方 9/18 GitHub 快照与第一财经。同样不将智谱 +5.41% 归因于晚间回应。

MiniMax：预览模型与订阅迁移更新

- 9/29 官方公告确认 M3.1-Flash-Preview 与 M Plan 迁移安排。
- Token Plan 停止新购，存量自动续订仍可继续；迁移权益需要用户自行判断。
- 十月促销时段已过去，但实际调用与收入尚未独立核验。
- 周末预览可用性报道对应首个交易日 9/28；截至 10/16 有两日反应加完整九日漂移。
- 9/18 晚间消息已有完整九日漂移；9/24 盘后报告也已有完整九日漂移。

来源：MiniMax 9/29 官方订阅公告；模型最早可用时点仍缺独立核验。上述九月窗口均已满九日漂移。

两件事勾稽：争夺同一个开发者工作流

- ZCode 回应争议、已公开源码：修复数据控制信任，守住现有客户。
- MiniMax 发布可审查的 CLI：以工具透明度降低替代方案的评估门槛。
- 共同传导：代码控制信心 $\rightarrow$ 采购与试用 $\rightarrow$ 迁移、留存及付费使用。
- CLI 支持其他模型，工具获客未必转化为 MiniMax API 收入。

商业联系是本文的竞争解释

信任争议让透明度更有竞争价值，开源则提供可供评估的替代入口。尚无证据证明针对性发布、实际客户迁移或收入转移；股价因果须另行检验。

最后的结论

一句话

能力超预期推动重估，随后预期溢价部分回归；月末反弹没有消除九月回撤，调整并非单向。ZCode 信任修复与 MiniMax 开源共同指向开发者入口竞争，最终要看留存和付费兑现。

论文的三个贡献

- 把半年报、配售与市场价格拆成事实，再把预测明确标成模型假设。
- 用 DCF、可比估值和反向 DCF 明确市价所要求的未来。
- 用 capability surprise 替代 earnings surprise，适配早期基础模型公司。

Capability repricing, partial reversion, and product trust